МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 9

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Робота з рядками на С ++»

ХАІ.301. G3.319а.01 ПР

Виконала: здобувачка 1 курсу, групи 319а
напряму підготовки (спеціальності)

«Електрична інженерія»

Вікторія БАБІНА

(ім'я і прізвище)

Прийняв: асис.,

_____Євгеній ПЯВКА

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ роботи з низькорівневими рядками на C++ і документацію до класу string, а також алгоритми пошуку в рядку, а також реалізувати обробку рядків на C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1.

A. Вивчити по документації метод стандартного класу string відповідно до варіанту (див. табл.1).

5. string& append (size_t n, char c);

B. Визначити функцію, що виконує ті ж дії, що і вивчений метод класу string. Вихідний рядок передати першим параметром (масив символів). Для реалізації методу не використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек.

C. Викликати свій метод і метод string аналогічно прикладам коду, наведеними в дод.А. *Перед викликом ввести з консолі один рядок і зберегти в масиві символів і змінній типу string.

Завдання 2.

A.Описати функцію, що обробляє рядок відповідно до завдання з табл.2. Для реалізації можна використовувати функції обробки рядків зі стандартних бібліотек

String16. Дано рядок. Підрахувати кількість цифр в ньому.

B.Описати функцію, яка перевіряє, чи задовольняє рядок умовам завдання.

C.* Створити вихідний текстовий файл, що містить не менше 10 різних рядків.

D.Використовуючи функції 2.A і 2.B, обробити рядок / * текстовий файл рядок за рядком. Додаткові дані ввести з консолі.

E. Отриманий результат записати у вихідний файл.

Завдання 3. Завдання 1-2 реалізувати окремими функціями без параметрів, у функції main() організувати меню для багаторазового виконання завдань. Структурувати проєкт програми: винести заголовки і реалізацію функцій в окремі .h та .cpp файли.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»
3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»
Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ.
Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.
Вирішення задачі 5. string& append (size_t n, char c);
Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):
arr — масив символів (рядок)
str — рядок типу string
n — кількість символів
c — символ для додавання
Вихідні дані (ім’я, опис, тип):
змінений рядок після додавання символів
1.В Опис власної функції
void myAppend(char str[], int &len, int n, char c)
Опис функції:
Функція додає n символів c у кінець символьного масиву str.
Параметри:
str[] — символьний масив (рядок);
len — довжина рядка (передається за посиланням);
n — кількість символів для додавання;
c — символ для додавання.
Результат:
Модифікований рядок str.
Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 10).
Алгоритм виконанання:

1. Визначити довжину рядка

2. Повторити n разів:
3. додати символ c у кінець
4. Додати символ завершення '\0'

Блок-схема:

Початок

↓

Ввід рядка, n, c

↓

Знайти довжину рядка

↓

Цикл (i = 1 до n)

↓

Додати символ

↓

Кінець циклу

↓

Вивід результату

↓

Кінець

Завдання 2.

Вирішення задачі String16. Дано рядок. Підрахувати кількість цифр в ньому.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

Рядок або файл з рядками

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

Кількість цифр у кожному рядку

Алгоритм вирішення показано нижче

1. Ініціалізувати лічильник = 0
2. Пройти по кожному символу рядка
3. Якщо символ — цифра → збільшити лічильник
4. Повернути результат

Блок-схема:

Початок

↓

Ввід рядка

↓

count = 0
↓
Цикл по символах
↓
isdigit?
↓ ↓
Так Ні
↓ ↓
count++ -
↓
Кінець циклу
↓
Вивід count
↓
Кінець

2.A Опис функції підрахунку цифр

int countDigits(string str)

Опис функції:

Функція підраховує кількість цифр у рядку.

Параметри:

str — рядок типу string

Результат:

Кількість цифр у рядку (тип int)

2.B Опис функції перевірки

bool isValid(string str)

Опис функції:

Перевіряє, чи рядок не є порожнім.

Параметри:

str — рядок

Результат:

true — якщо рядок валідний

false — якщо порожній

2.C Вхідні дані

```
Hello123
Test4567
NoDigitsHere
```

```
12345
abc_123_xyz
Cplusplus2025
LabWork9
Example1
Example2
Example3
```

2.D Алгоритм обробки файлу

1. Відкрити файл input.txt
2. Зчитувати рядки по одному
3. Для кожного рядка:

- перевірити валідність
- порахувати цифри

4. Записати результат у output.txt

Блок-схема:

Початок
↓
Відкрити файл
↓
Читати рядок
↓
isValid?
↓ ↓
Так Ні
↓ ↓
countDigits Запис "Invalid"
↓
Запис результату
↓
Кінець файлу?
↓ ↓
Ні Так
↓ ↓
Повтор Кінець

2.E Вихідні дані

```
Hello123 -> digits: 3
Test4567 -> digits: 4
NoDigitsHere -> digits: 0
```

```
12345 -> digits: 5
abc_123_xyz -> digits: 3
Cplusplus2025 -> digits: 4
LabWork9 -> digits: 1
Example1 -> digits: 1
Example2 -> digits: 1
Example3 -> digits: 1
```

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор. 10).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.-Б.2.

Завдання 4.

Тестові питання:

1 — В
2 — В
3 — В
4 — В
5 — В

Відкриті питання:

1 — Функція додає n символів c у кінець масиву char[] вручну, збільшуючи довжину і ставлячи '\0'.

2 — char[] — це масив символів, потребує ручного керування пам’яттю; string — зручний клас зі вбудованими методами.

3 — getline() зчитує весь рядок до символу переходу на новий рядок.

4 — Відкривається файл (ifstream/ofstream), читаються рядки через getline, обробляються і записуються у вихідний файл.

5 — Перевіряє, чи рядок не порожній, щоб не обробляти некоректні дані.

ВИСНОВКИ

Було вивчено методи роботи з рядками в мові програмування C++. Реалізовано власну функцію додавання символів до рядка та алгоритм підрахунку цифр у тексті. Закріплено навички роботи з файлами, функціями та структуризації програм. Отримано практичний досвід обробки текстових даних.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include "task1.h"
#include "task2.h"

using namespace std;

int main() {
    int choice;

    do {
        cout << "\nMenu:\n";
        cout << "1 - Task 1\n";
        cout << "2 - Task 2\n";
        cout << "0 - Exit\n";
        cout << "Choose: ";
        cin >> choice;
        cin.ignore();

        switch (choice) {
            case 1: task1(); break;
            case 2: task2(); break;
        }

    } while (choice != 0);

    return 0;
}
#include <iostream>
#include <string>
#include "task1.h"

using namespace std;

// custom append for char array
void myAppend(char str[], int &len, int n, char c) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        str[len] = c;
        len++;
    }
    str[len] = '\0';
}

void task1() {
    char arr[100];
    string str;
    int n;
```

```
    char c;

    cout << "Enter string: ";
    cin.getline(arr, 100);
    str = arr;

    cout << "Enter number of symbols: ";
    cin >> n;
    cout << "Enter symbol: ";
    cin >> c;

    int len = 0;
    while (arr[len] != '\0') len++;

    myAppend(arr, len, n, c);
    str.append(n, c);

    cout << "Custom result: " << arr << endl;
    cout << "String result: " << str << endl;

    cin.ignore();
}
#ifndef TASK1_H
#define TASK1_H

void task1();

#endif
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cctype>
#include "task2.h"

using namespace std;

int countDigits(string str) {
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < str.length(); i++) {
        if (isdigit(str[i])) count++;
    }
    return count;
}

bool isValid(string str) {
    return !str.empty();
}

void task2() {
    ifstream inFile("input.txt");
```

```
    ofstream outFile("output.txt");

    if (!inFile) {
        cout << "Error opening input file!" << endl;
        return;
    }

    string line;

    while (getline(inFile, line)) {
        if (isValid(line)) {
            int digits = countDigits(line);
            outFile << line << " -> digits: " << digits << endl;
        } else {
            outFile << "Invalid string" << endl;
        }
    }

    cout << "Processing complete. Check output.txt" << endl;

    inFile.close();
    outFile.close();
}
#ifndef TASK2_H
#define TASK2_H

void task2();

#endif
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

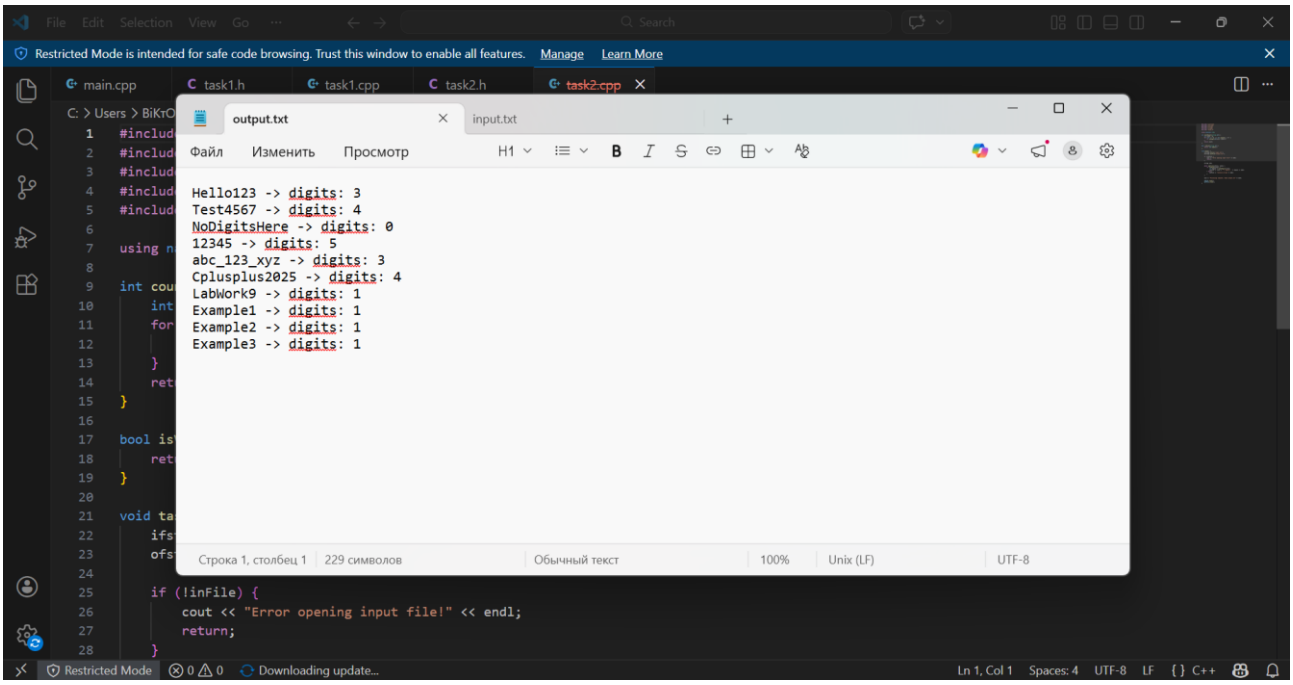

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання 2

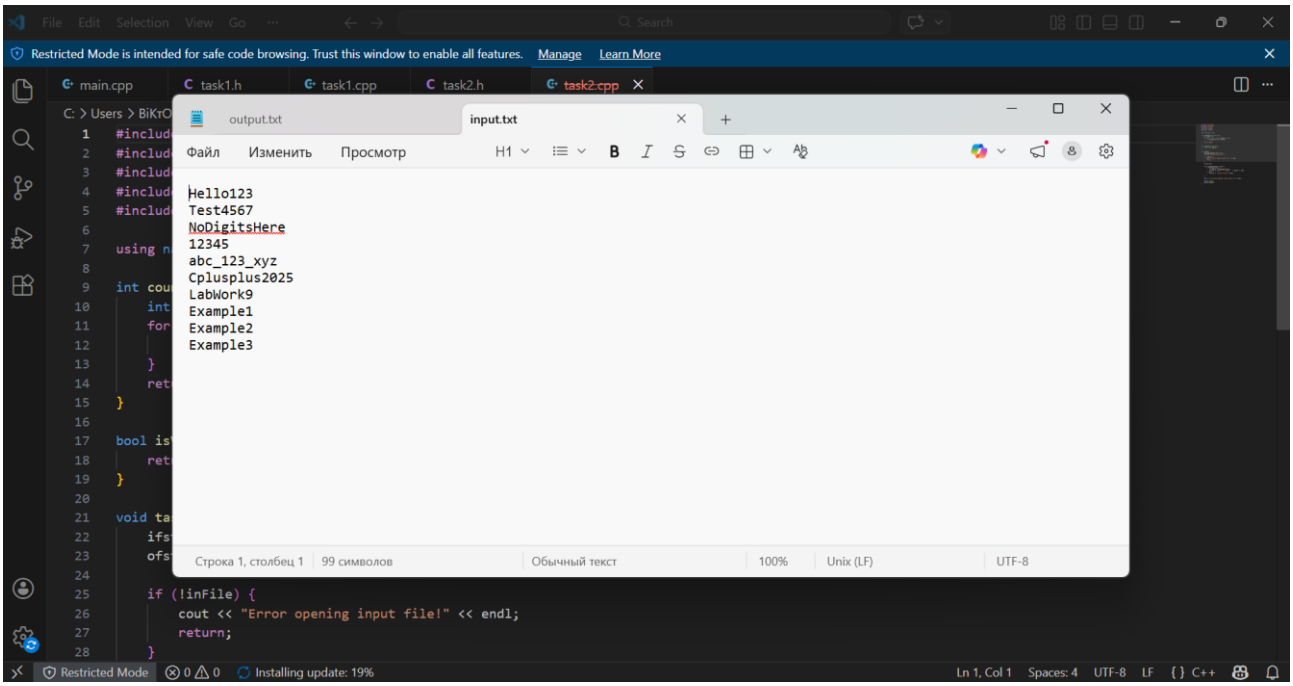

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання 2

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

Тестові питання

1. Що робить метод `append`?
   A) Видаляє символи з рядка
   B) Додає символи в кінець рядка
   C) Сортує рядок
   D) Реверсує рядок

2. Який параметр визначає кількість символів у методі `append(n, c)`?
   A) c
   B) n
   C) str
   D) size

3. Яка функція використовується для перевірки, чи є символ цифрою?
   A) isalpha
   B) isdigit
   C) strlen
   D) strcmp

4. Що повертає функція `countDigits`?
   A) Рядок
   B) Кількість цифр
   C) Символ
   D) Логічне значення

5. Яка функція використовується для читання рядка з файлу?
   A) cin >>
   B) getline()
   C) scanf()
   D) gets()

Відкриті питання

1. Як працює функція `myAppend`?
2. Чим відрізняється `char[]` від `string`?
3. Як працює `getline()`?
4. Як виконується робота з файлами в програмі?
5. Для чого потрібна функція `isValid`?

Окей, перевіряю як викладач 👇

✅ Тестові питання
1—B✓
2—B✓
3—B✓
4—B✓
5—B✓
👉 **Результат: 5/5 (ідеально)**

✅ Відкриті питання
1.✓Правильно
Чітко описано логіку + згадано `'\0'` — це плюс
2.✓Правильно
Є порівняння — це добре, саме так і очікується
3.✓Правильно
Коротко і по суті
4.✓Правильно
Є всі ключові етапи: відкриття → читання → обробка → запис
5.✓Правильно
Логіка перевірки пояснена
🎯 Оцінка
👉**Відкриті:5/5**
👉 **Загалом: 10/10 (відмінно)**